TT9X99

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

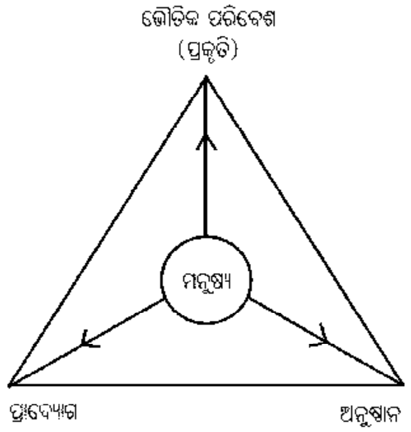
ସମ୍ବଳ

ପ୍ରଥମ ପାଠ : ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବିକାଶ

ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ତା'ର ଜୀବନଯାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ । ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କାଠରୁ କାଠ ଉପକରଣ, ତୁଳାରୁ ସୂତା, ସୂତାରୁ ଲୁଗା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ।

> ***ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ (ଜୈବ, ଅଜୈବ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି)ଯାହା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଆର୍ଥନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ବଳ (Resource) କୁହାଯାଏ ।***

ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ତା.ର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି ସେ ଦେଶର ଆର୍ଥନୀତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।



(ମନୁଷ୍ୟ,ପ୍ରକୃତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା)

ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ । ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ । ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଆର୍ଥନୀତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ; ଯାହାକୁ **ମାନବ ସମ୍ବଳ** କୁହାଯାଏ । କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସମ୍ବଳର ଚାରିଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି:

(1) ଉପଯୋଗିତା (Utility), **(2)** କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା (Functionality), **(3)** ସୁଲଭତା (Availability) ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା (changability) । ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହାର ସୁଲଭତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତୃତୀୟତଃ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତଃ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ : ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର,ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

(କ) ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ :

(i) ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ (Natural Resources) :

ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ।

(ii) ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ (Cultural Resources): ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

(iii) ମାନବ ସମ୍ବଳ (Human Resources):

ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯଥା : ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଖ) ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ :

(i) ଜୈବ ସମ୍ବଳ (Biotic Resources) :

ଏହା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଯଥା - ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ଇତ୍ୟାଦି ।

(ii) ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ (Abiotic Resources) :

ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ । ଯଥା : ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି।

(ଗ) ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ :

(i) ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ (Inexhaustible Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଃଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ii) ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ (Exhaustible Resources) : ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତାକୁ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା - ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କୋଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଘ) ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ :

(i) ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ (Irreplenisible Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ।

(ii) ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ (Flow or Replenisble Resources) : ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ତାକୁ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା: ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂ-ତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଙ) ଭରଣ ଅନୁସାରେ :

(i) ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ (Renewable Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Cyclic Process) ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ ।

(ii) ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ (Nonrenewable Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା : କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ (Recoverable Resources) କୁହାଯାଏ । ଯଥା, ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ।

ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା - କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଚ) ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ :

(i) ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ (Ubiquitous Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂ-ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା, ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ii) ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ (Localised Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂ-ପୃଷ୍ଠର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତଭାବେ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଛ) ବିକାଶସ୍ତର ଅନୁସାରେ :

(i) ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ (Potential Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ । ସମୁଦ୍ରତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ । ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍‌ଜାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

(ii) ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର (Stock) : ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ;ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

(iii) ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ (Developed Resources): ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀକରାଯାଇପାରିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ (Developed Resources) କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ଜଳ-ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ।

(iv) ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ (Reserve) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି, ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ (Reserve) କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।

(ଙ) ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ *(According to Ownership) :*

(i) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ (Individual Resources): ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ରହିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ii) ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ (Community Resources) : କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଯଥା : ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ।

(iii) ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ (National Resources) : ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ଏପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଯଥା: ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଏପରିକି ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ରଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ (ପ୍ରାୟ 22.2 କି.ମି.) ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

> **ତୁମ ପାଇଁ କାମ**
>
> ***ତୁମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଓ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।***

(iv) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ (International Resources) : ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ । ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଆର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ (Exclusive Economic Zone) ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ (370 କି.ମି.)ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ (U.N.)ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

> **ତୁମ ପାଇଁ କାମ**
>
> ***ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।***

ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା :

ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତଥା ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ଅବିଚାରିତ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକଶିତ ତଥା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣିଜ ତଥା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅହେତୁକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଫଳରେ, ଅନେକ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥନୀତିକ ତଥା ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା । ଯଥା :

- ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣରେ ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ

– ସମ୍ବଳ ଆହରଣରେ ବିସମତା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଜମା ହୋଇ ରହିଛି । ଫଳରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମାଜ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ।

– ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପାରିସ୍ଥିତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭୂତପ୍ତୀକରଣ, ଓଜୋନସ୍ତର ହ୍ରାସ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭୂକ୍ଷୟ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଘଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଳର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯଥା : କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି । ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସହ ଭୂମିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ସହ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଖଣିଖନନ, ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ତଥା ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତଥା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଉଛି । ପାରିବେଶିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଲେଣି । ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂକଟାପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହେଲେଣି । ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅସମୟରେ ତଥା ବାରମ୍ବାର ସଂଘଟିତ ହେଉଛି । ଏସବୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ । ସମ୍ବଳର ବିବେକାନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମଣିଷର ଚାହିଦା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ।

ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

1. କୌଣସି ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ତଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତାର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ ।

2. ଉଭୟ କ୍ଷୟଶୀଳ ତଥା ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଯତ୍ନ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

3. ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପାଦିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଫସଲ ଚକ୍ର (Crop rotation) ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।

4. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନିମ୍ନ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଉଦ୍ଭବ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।

5. ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯିବା ଜରୁରୀ । ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।

6. ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସେହି ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

7. ସମ୍ବଳର ସୁସଂହତ ତଥା ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଦରକାର ।

୪. ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଅଧିକ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ନବୀକରଣ ସମଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ଭଳି ହାନିକାରକ । ସମ୍ବଳର ସୁସଂହତ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।

9. ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

10. ସର୍ବୋପରି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଓ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହେବ । ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ (Manganese Nodules) ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି ।

ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ **(Resource Conservation) :** ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ (Sustainable Development) କୁହାଯାଏ ।

ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବାସ୍ତବ ତଥା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି : (କ) ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା (ଖ) ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା (ଗ) ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ

(କ) ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା (ଖ) ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା (ଗ) ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା (ଘ) ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା (ଙ) ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା (ଚ) ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା ।

ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ ହେଉଛି:

(କ) ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ଯଥୋଚିତ ହ୍ରାସ, (ଖ) ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ, (ଗ) ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ।

ଭାରତରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଯୋଜନା :

ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଯୋଜନା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ତାହା ହେଲା -

(କ) ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସମ୍ବଳପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟିକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଆକଳନ, (ଖ) ସମ୍ବଳର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଓ ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ । ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ. ମାନଚିତ୍ରିକରଣ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ (ଗ) ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଯୋଜନା ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ । ଏହା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା (ଘ) ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧି, ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଅବସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ (ଙ) ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ତଥା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବଜାର, ଯାତାୟତ ଓ ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ନୂତନ ଓ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ ।

ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଭାରତ ପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଳ ମିଳିଥାଏ । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳର ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ବଳର ଆଧିକ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳି ନ ଥାଏ । ଲାଦାଖ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଏହାର ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଗୁଡ଼ିକର କିପରି ପୁନଃଭରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟମାନ ବାହାର କରାଯିବା ଦରକାର । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା । କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ତୈଳ ଅବିରତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଏ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନଶକ୍ତି, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଅରଣ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜନ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଉଛି ।

ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲାପରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଠାରୁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି । ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ବା IUCN) ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଜାତିସଂଘର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଏହାର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଉଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ (Wildlife Conservation) ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା : (କ) ବିଲୁପ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଜାତି (Extinct Species), (ଖ) ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜାତି (Endangered Species), (ଗ) ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି (Vulnerable Species), (ଘ) ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି (Rare Species) ଏବଂ (ଙ) କମ୍ ଜଣାଥିବା ବା ଅଜଣା ଜାତି (Insufficiently known Species).

ଅରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ (Conservation of Bio-diversity) ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ 1992 ରେ ରିଓଡି ଜାନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକ (Rio de Janeiro Earth Summit, 1992)ରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଉଛି ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

1. ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସମ୍ବଳର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

2. ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସମ୍ବଳର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

3. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳରୁ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

4. ତୁମ ପରିବେଶରୁ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

(କ) କେଉଁଟି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ?

(i) ପବନ ଶକ୍ତି (ii) ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (iii) କୋଇଲା (iv) ଜଳ

(ଖ) କେଉଁଟି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ?

(i) ଗୃହ (ii) ଶ୍ମଶାନ (iii) ଚାଷ ଜମି (iv) ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି

2. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

(କ) ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ।

(ଖ) ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ଓ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ।

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର

(ଖ) ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ

4. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(କ) କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ ?

(ଖ) ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ?

(ଗ) ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

(ଘ) ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?

✳ ✳ ✳

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ : ଭୂ-ସମ୍ବଳ

ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ବାସ କରୁ । ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଭୂ-ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ :

ଭୂମି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା –

(କ) ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଥାଏ ।

(ଖ) ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

(ଗ) ଗ୍ରାମ, ସହର, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବଜାର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ।

(ଘ) ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଓ ନଦୀବନ୍ଧର କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସମ୍ବାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ।

(ଙ) ଭୂମିର ଉପରିଭାଗରୁ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

(ଚ) ଭୂ-ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଓ ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।

ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି :

ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ୮^{0}4$'$ ଉତ୍ତର ଓ 37^{0}6$'$ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 68^{0}7$'$ ପୂର୍ବ ଓ 97^{0}25$'$ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ଭାରତ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରାପଏଣ୍ଟ । ଏହା 6^{0}45$'$ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ପିଗମେଲିଅନ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେହିପରି ଲାଦାଖ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଫାଦାର ବା ଇନ୍ଦିରାକଲ (ଗିଲଗିଟ୍) ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସୀମା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କିବିଥୁ ପୂର୍ବ ସୀମା ଏବଂ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁହାରମୋତି ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ 23^{0}30$'$ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖା ବା କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ଭାରତକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଅଛି । 22^0 ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଏହା ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତୃତ । ଫଳତଃ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଅଛି । (ଚିତ୍ର : 01 ଦେଖ)

ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ହେଉଛି 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର । ଏହା ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 2.4 ଭାଗ । ଏହା ପୃଥିବୀର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ । ଏହାର ସ୍ଥଳଭାଗର ସୀମାରେଖା ପ୍ରାୟ ୧୫,୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଥିବା ବେଳେ ମୂଳଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମିଶାଇ ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ ୮,୧୯୪ କିଲୋମିଟର (ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ – ୬,୧୦୦ କି.ମି. ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ୨,୦୯୪ କି.ମି.) ।

ଏହାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆରବ ସାଗର; ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ୍, ଭୁଟାନ୍ ଓ ନେପାଳ ଅବସ୍ଥିତ । ଉତ୍ତର-

ଭାରତ
ରାଜନୈତିକ
N
KM 500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
ଲଦାଖ
ଶ୍ରୀନଗର
ଲେହ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
ସିମଲା
ଚଣ୍ଡୀଗଡ
ପଞ୍ଜାବ
ଦେରାଦୁନ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
ହରିୟାନା
ଦିଲ୍ଲୀ
ପାକିସ୍ତାନ
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ସିକିମ
ଭୁଟାନ
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
ଆସାମ
ଦିସପୁର
ନାଗାଲାଣ୍ଡ
ମେଘାଳୟ
ଇମ୍ଫାଲ
ମଣିପୁର
ବାଂଲା ଦେଶ
ତ୍ରିପୁରା
ଅଗରତାଲା
ମିଜୋରାମ
ଜୟପୁର
ରାଜସ୍ଥାନ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ପାଟଣା
ବିହାର
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
ରାଞ୍ଚି
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ
କୋଲକତା
ଗାନ୍ଧୀନଗର
ଗୁଜୁରାଟ
ଭୋପାଳ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ଛତିଶଗଡ
ରାଇପୁର
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାଭେଲି
ମୁମ୍ବାଇ
ଓଡ଼ିଶା
ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତେଲେଙ୍ଗାନା
ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ଅମରାବତୀ
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଆରବ ସାଗର
ଗୋଆ
ପାଣାଜୀ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
ଚେନ୍ନାଇ
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
କାଭାରାଟ୍ଟି
କେରଳ
ତାମିଲନାଡୁ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ
ଭାରତ ରାଜଧାନୀ
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 01

ଦକ୍ଷିଣ ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୩୨୧୪କି.ମି. ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୨୯୩୩ କି.ମି. ।

ଭୂ-ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ :

ଭୂ-ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ-ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ । ଭୂ-ପୃଷ୍ଠ ଉଭୟ ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଭୂ ପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ 71 ଭାଗ ଜଳଭାଗ । ଉଚ୍ଚାବଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଭୂ-ଭାଗକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଥା : ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୀଖ ଢାଲୁ ଓ ଶୃଙ୍ଗବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମୋଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳଭୂମି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ ଓ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂ-ସମ୍ବଳର ଆୟତନ ହେଉଛି, 32 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର । ଏହାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 43 ଭାଗ ସମତଳଭୂମି, ଶତକଡ଼ା 30 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 27 ଭାଗ ମାଳଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସମତଳଭୂମି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳଭୂମି; ଛୋଟ-ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି; ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମାଳବ ମାଳଭୂମି, ରେୱା ମାଳଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ମାଳଭୂମି; ଏବଂ ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆରାବଲୀ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ-ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ।

ସମତଳଭୂମି କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଜନବସତି ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ । ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଜଳ ଉତ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପାରିବେଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ । ମାଳଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, କୋଇଲା, ଅରଣ୍ୟ, ବଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଗନ୍ତାଘର ।

ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା, ପଥୁରିଆ ଓ ତା'ର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ସମତଳଭୂମିର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ । ଭୂ-ଉଚ୍ଚାବଚ୍ଚ ଓ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବଯୋଗୁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂ-ଭାଗର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 55 ଭାଗରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି କୃଷି ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ହାର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ (ପୃଥିବୀରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 11 ଭାଗ) ।

ଭାରତରେ ଭୂ-ବ୍ୟବହାର :

ଭୂସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଯଥା : ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା । ଭୂ-ପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିସରଭୁକ୍ତ । ଏହି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସୁତରାଂ, ଭୂ-ବ୍ୟବହାରରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ବିକାଶିତ ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭୂ-ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ଭୂ-ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

୧. ଅରଣ୍ୟ

୨. କୃଷି – ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି

(କ) ଅନୁର୍ବର ତଥା କୃଷି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂମି

(ଖ) ଅଣ-କୃଷିଭୂମି (ଯଥା : ଗୃହ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ)

୩. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-କୃଷିଭୂମି

(କ) ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଓ ଚାରଣ ଭୂମି

(ଖ) ଫଳବଗିଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି

(ଗ) କୃଷିଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି (ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ରହିଥିବା ଭୂମି)

୪. ପତିତ ଭୂମି

(କ) ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି (ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବା ଭୂମି)

(ଖ) ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି (ଏକ ବର୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଥବା ଭୂମି)

୫. କୃଷି ଭୂମି

କ) ମୋଟ ଚାଷ ଜମି

ଖ) ଏକାଧିକବାର କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ଭୂମି

ଗ) ସମୁଦାୟ ଶସ୍ୟଭୂମି

ଘ) ଜଳସେଚିତ କୃଷିଭୂମି

ସାରଣୀ - 01

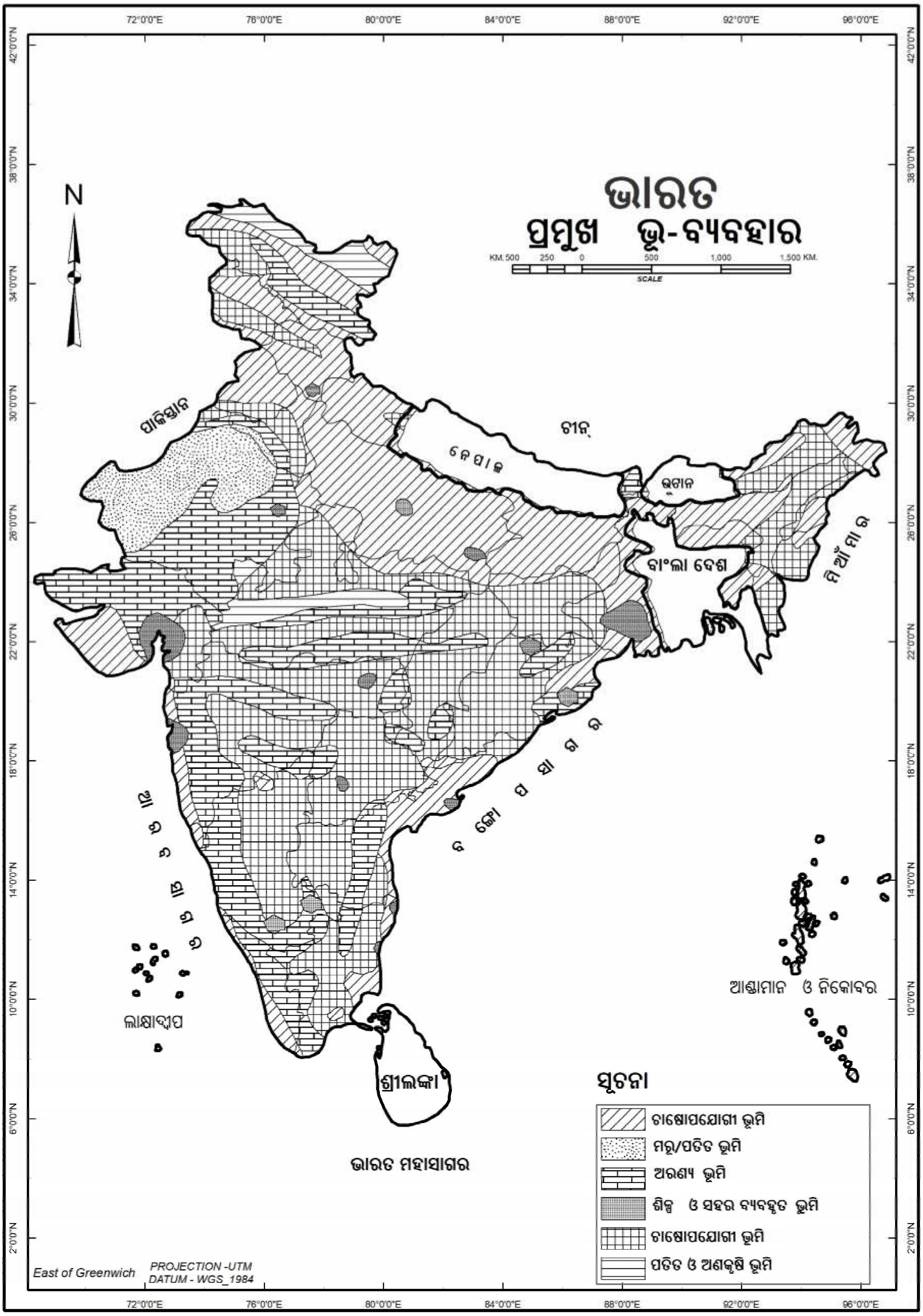
ଭାରତ - ସାଧାରଣ ଭୂ-ବ୍ୟବହାର (୨୦୧୭-୧୮)

କ୍ର.ନ.	ଭୂମି ପ୍ରକାର	ଭୂମି ଆୟତନ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରରେ	ଶତାଂଶ
1.	ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ	୩୨୮.୭୫	
2.	ଭୂ-ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଭୂମି	୩୦୮	୯୩.୬୮
3	ଅରଣ୍ୟଭୂମି	୮୦.୨୦	୨୪.୩୯
4.	ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁନଥିବା ଭୂମି		
	କ - ଅଣକୃଷି ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି	୨୨.୪୫	୬.୮୨
	ଖ - ଅନୁର୍ବର ଭୂମି ଓ ଚାଷ ହେଉ ନଥିବାଭୂମି	୧୯.୦୪	୫.୮୧
5.	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ହେଉ ନ ଥିବା ଭୂମି (ପତିତ ଭୂମି ବ୍ୟତୀତ)		
	କ - ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଭୂମି ଓ ଗୋଚର ଭୂମି	୧୧.୦୪	୩.୩୬
	ଖ - ଫଳ ବଗିଚା ଓ ବଗିଚା ଭୂମି	୩.୫୭	୧.୧୦
	ଗ -କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି (କୃଷି କ୍ଷମ ପତିତ) (ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଭୂମି)	୧୯.୦୯	୫.୮୧
6.	ପତିତ ଭୂମି		
	କ - ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି (ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିବା ଭୂମି	୧୩.୩୩	୪.୦୫
	(ଖ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତିତ ଭୂମି (ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି) ଏକ ବର୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବା ଭୂମି (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ)	୧୦.୧୧	୩.୦୮
7.	କୃଷିଭୂମି		
	କ - ମୋଟ ଚାଷ ଜମି	୧୪୧	୪୬.୧୫
	ଖ - ଏକାଧିକ ଥର ଫସଲ କରାଯାଉଥିବା କୃଷିଭୂମି	୪୮.୫୧	୩୨.୬୦
	ଗ - ସମୁଦାୟ ଶସ୍ୟ ଭୂମି	୧୮୯.୭୪	୫୭.୭୧
	ଘ - ଜଳସେଚିତ ଭୂମି	୭୩	୨୨.୨୦

Source କୃଷିବିଭାଗ, ଭାରତ ସରକାର

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଭୂ-ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ବସତିସ୍ଥାପନ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ, ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ପଥ ନିର୍ମାଣ, ବନୀକରଣ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, କଳ-କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ବଜାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂ-ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଭୂ-ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ ।


ଭାରତ
ପ୍ରମୁଖ ଭୂ-ବ୍ୟବହାର
KM. 500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
N
ପାକିସ୍ଥାନ
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୂଟାନ
ବାଂଲା ଦେଶ
ମିଆଁମାର
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଆରବ ସାଗର
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଭୂମି
ମରୁ/ପତିତ ଭୂମି
ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି
ଶିଳ୍ପ ଓ ସହର ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି
ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଭୂମି
ପତିତ ଓ ଅଣକୃଷି ଭୂମି
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984
72°0'0"E
76°0'0"E
80°0'0"E
84°0'0"E
88°0'0"E
92°0'0"E
96°0'0"E
42°0'0"N
38°0'0"N
34°0'0"N
30°0'0"N
26°0'0"N
22°0'0"N
18°0'0"N
14°0'0"N
10°0'0"N
6°0'0"N
2°0'0"N

ଚିତ୍ର : 02

ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି :

ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 24.39 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 33 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରୁ ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 20 ଭାଗ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଯୋଗୁଁ କୃଷି ଓ ଜନବସତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଏବଂ ଏହା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି । ଏହା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନିୟମିତତା, ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି, ବାରମ୍ବାର ବାତାବର୍ତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ।

ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମିଜୋରାମ୍, ଆଣ୍ଡାମାନ୍ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 90, 86, 82, 80, 76 ଏବଂ 75 ଭାଗ । ସେହିପରି ତ୍ରିପୁରା, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ସିକିମ୍, ତ୍ରିପୁରା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେରଳ ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗରହାବେଳୀରେ ଏହା 40 ରୁ 75 ଭାଗ; ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା 20 ରୁ 40 ଭାଗ; ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା 20 ଭାଗରୁ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି । ହିମାଳୟର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ସଫା କରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ବିତାଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।

ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ଜନବସତି, ବିଶେଷତଃ ନଗରୀକରଣଯୋଗୁ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷି ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗମନାଗମନ ପଥର ବିସ୍ତୃତି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗୁଁ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ, ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ୧୯୫୨, ୧୯୮୮ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ / ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବନମହୋତ୍ସବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି :

ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 3.3 ଭାଗ ଭୂମି ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେପରି କୌଣସି ଚାରଣ କିମ୍ବା ଗୋଚର ଭୂମି ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅରଣ୍ୟ କିମ୍ବା କୃଷିଭୂମିକୁ ଚାରଣ ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅନେକ ଗୋଚର ଭୂମି କ୍ରମେ ଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ; ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଚାରଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ । ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁପାଳନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ଓ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁପାଳନ କରାଯାଏ ।

କୃଷି ଭୂମି :

ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୫୮ ଭାଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ କୃଷି ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏହା ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନର (GDP) ପ୍ରାୟ 15.8% । ଦେଶର ସମୁଦାୟ

କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭୂମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ, ତୈଳବୀଜ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଓ ଫୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲେହେଁ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଚାଷଜମି କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ଆୟତନ ଏହାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 32 ଭାଗ । ମାତ୍ର ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 46 ରୁ 64 ଭାଗ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସମୁଦାୟ ଚାଷଜମିର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । 1950-51ରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 118.75 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଏହା ବୃଦ୍ଧିପାଇ 2018-19ରେ ପ୍ରାୟ 189.74 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ହୋଇଛି ।

ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତୀ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପନଦୀର ଉପତ୍ୟକାଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ । କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟର ଲାଭାଜନିତ ମାଳଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ନଦୀ-ପ୍ଳାବନ ଭୂମି ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ପାର୍ବତ୍ୟ ଢାଲୁ ଓ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଷ୍କ କୃଷି, ସୋପାନ କୃଷି, ରୋପଣ କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ କାଟି ଓ ପୋଡ଼ି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ **ପୋଡୁଚାଷ** ବା ଆସାମରେ **ଝୁମ** ବୋଲି କୁହାଯାଏ । (ଚିତ୍ର : 02 ଦେଖ)

କୃଷି-ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି :

ଏହି ଭୂମିରେ ଅଣକୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୂ-ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ । ଯଥା : (କ) ଜନବସତି, ଯାତାୟତ ପଥ, କେନାଲ, ଖଣି, ଖାଦାନ ଇତ୍ୟାଦି; ଏବଂ (ଖ) ପତିତ ତଥା ଅଣକୃଷି ଭୂମି, ଯଥା : ପାହାଡ଼, ମରୁଭୂମି, ଜଳଭୂମି, ନଦୀଗର୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି । ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରରେ ଭୂମିର ଆୟତନ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । 1950-51ରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 9.36 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ 2012-13ରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧିପାଇ 26.5 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ହୋଇଛି । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି, ନଗରୀକରଣ, ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର 1950-51ରେ ପ୍ରାୟ 38.16 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ 2018-19ରେ ଏହା 22.45 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା କୃଷି ଭୂମି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭୂମିରୂପେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂ-ବ୍ୟବହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି ।

ପତିତ ଭୂମି :

ଚଳନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତିତ ଭୂମିର ଆୟତନ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । କାରଣ ଉନ୍ନତ ସାର, ଜଳସେଚନ, ଉନ୍ନତ ବିହନ, ବିକଶିତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜମିରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଏହି ପ୍ରକାର ପତିତ ଭୂମି ତାମିଲନାଡୁ, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକୃଷି ଭୂମି :

ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂମି ଗ୍ରାମ, ସହର ଇତ୍ୟାଦି ଜନବସତି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ପୋତାଶ୍ରୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଓ ଚାରଣଭୂମି, ଫଳବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ ଚାପଯୋଗୁଁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିଭୂମି ଉପରେ ଓ ଅରଣ୍ୟ ସଫାକରି ଲୋକେ ଘରବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଜମିକୁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଭୂମିରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମିତ

ହେଉଛି । ଖଣିଜପଦାର୍ଥ ଖନନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 95 ଭାଗ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଭାବରେ ଭୂମିରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ । ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଭୂ-କ୍ଷୟଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂ-କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଅଧୁନା (2019) ଭାରତରେ ଏପରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କ୍ଷୟିତ ଭୂମି (Degraded land) ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 96.4 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 28 ଭାଗ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, 56 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟିତ ଭୂମି, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କ୍ଷୟିତ ଭୂମି । ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ଅଧିକ ପଶୁଚାରଣ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖନନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । 2020 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 13 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଅରଣ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୟିତ ଭୂମିର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଉଛି ।

ଭୂ-ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ :

ଭୂ-କ୍ଷୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ଅନୁସୃତ ହେଉଛି, ଯଥା :(କ) ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଶୁଚାରଣ (ଖ) ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳୟରୂପେ କୃଷି ଓ ଅରଣ୍ୟଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ (ଗ) ପଶୁ ଚାରଣ, ବାଲୁକା ପାହାଡ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧିର ସଂକୋଚନ (ଘ) ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁପରିଚାଳନା (ଙ) ନଦୀ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଭୂ-କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉପାୟ (ଚ) ଭୂ-ବ୍ୟବହାରର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

1. ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ତୁମ ଗ୍ରାମ / ସହରରେ କିପରି କରାଯାଉଛି ତା'ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

2. ଭୂ-ସମ୍ବଳ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଥାଏ, ତା'ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(କ) ଭୂ-ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କିପରି କରାଯାଏ ?

(ଖ) ଭାରତରେ ଭୂ-ସମ୍ବଳ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ?

(ଗ) ଭୂ-କ୍ଷୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ?

2. ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) ଅନାବାଦୀ ଭୂମି (ଖ) କ୍ଷୟିତ ଭୂମି

✳ ✳ ✳

ତୃତୀୟ ପାଠ : ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ

ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଦାନ । ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ । ମାତ୍ର ଏହାର ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିବାରୁ କେତେକ ଏହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥା'ନ୍ତି । ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ହିଁ ପାଇଥା'ନ୍ତି । ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥା'ନ୍ତି । କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏଥିରୁ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ।

ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ :

ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାଟି । ଏହା ଭୂମିର ପୃଷ୍ଠସ୍ତର ଗଠନ କରିଥାଏ । ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଶିଳା ଉତ୍ତାପର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି, କରକା ଓ ହିମବାହର ପ୍ରଭାବ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ । ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ । ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଓ କ୍ଷୟଜାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳ, ବାୟୁ, କ୍ଷୟଜାତ ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶି ଭୂମିର ଉପରିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟିକରେ, ତାକୁ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ । ଜୀବାଣୁମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ବହୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ।

ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ଏକ ଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଧିର ଯେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହଳ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ନେଇଥାଏ । ଏହା ବାଲି (Sand), ମାଟି ବା କର୍ଦ୍ଦମ (Clay), ପଟୁମାଟି (Silt), ବାୟୁ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଓ ଜୈବାଂଶର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ନିୟାମକ :

ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେକ କାରକ ବା ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶିଳାରେଣୁ, ଜୈବାଂଶ, ଜଳବାୟୁ, ଭୂ-ପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚାବଚ, ଇତ୍ୟାଦି । ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ, ରାସାୟନିକ ଗୁଣ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜୈବାଂଶର ପରିମାଣ ଏବଂ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

ସାରଣୀ - 02

ମୃତ୍ତିକା ଗଠନରେ ପରିବେଶର ଛଅ କାରକ

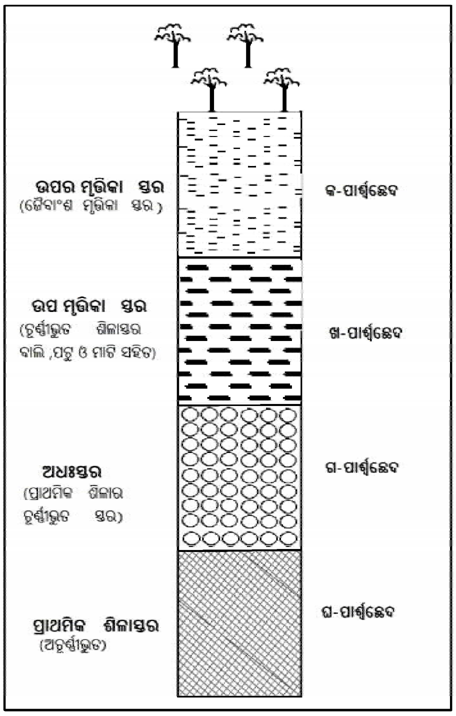
1. ପୃଷ୍ଠ ସଂରଚନା	2. ପୃଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚାବଚ / ଢାଲୁ
3. ଜଳବାୟୁ	4. ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ
5. ଜୈବାଂଶ	6. ସମୟ

ଭୂ-ଉଚ୍ଚାବଚ ଓ ସମୟ ମୃତ୍ତିକାର ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ଘନତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ମୃତ୍ତିକାର ଜୈବାଂଶ ପରିମାଣ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ତାପମାତ୍ରା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କୀତ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ନଦୀ, ବାୟୁ, ହିମବାହ, ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚୟଜାତ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ରାସାୟନିକ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ, ସଂରଚନା, ରଙ୍ଗ, ଛିଦ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସେହିପରି ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳ ଅଂଶ, ଲବଣତା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ମିଶି ଲୁହାପଥର ଓ ଚୂନ ପଥର ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ୍ଷୟ କରି ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ । ମୃତ୍ତିକାରେ

ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ପୋଟାସିଅମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ, ଚୂନ, ଲୁହ, ଗନ୍ଧକ, ଫସଫରସ ପ୍ରଭତି କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନିମ୍ନସ୍ତରରୁ ଉପରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାସ୍ତର, ଅଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର, ଅଧଃସ୍ତର ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର ବାଲି, କର୍ଦ୍ଦମ ଓ ପଟୁ ମିଶ୍ରିତ ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର, ଏବଂ ଜୈବାଂଶ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଯୁକ୍ତ ଉପରମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ରହିଥାଏ । (ଚିତ୍ର : 03 ଦେଖ)



ଚିତ୍ର : 03 (ମୃତ୍ତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ)

ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ :

ଗଠନ, ରଙ୍ଗ, ଘନତ୍ୱ, ଶିଳାରେଣୁ, ସମୟ, ରାସାୟନିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଗଠନଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଯଥା; **ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା** ବା **ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା** (Transported Soil) ଏବଂ **ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା** (Residual Soil) । ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଳା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମାହୋଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟିକରେ ତାକୁ **ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା** କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷୟକାରୀ ବାହକ (ଯଥା : ନଦୀ, ବାୟୁ, ହିମବାହ, ଇତ୍ୟାଦି) ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ **ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା** ବା **ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା** କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ପଟୁମାଟି, ଲୋଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା ।

କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳା ରେଣୁର ଆକାର ଓ ପରିମାଣକୁ ବିଚାରକରି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଯଥା, **ପଟୁମାଟି** (Alluvial), **ବାଲିଆ** (Sandy), **ଦୋରସା** (Loamy) ଓ **ମଟାଳ** (Clayey) । ବାଲିଆ, ପଟୁ ଓ ମଟାଳ ମିଶିକରି ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୁଏ, ତାକୁ **ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା** କୁହାଯାଏ । ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଉର୍ବର ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷପାଇଁ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ।

ମୃତ୍ତିକା ବିଶେଷତଃ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ବାଲି, ଚୂନ, ପୋଟାସ, ସୋଡ଼ିଅମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ ଆଦି ଧାତବ ଲବଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଲୌହ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଯାଏ । ଫଳରେ ଏହା ଏକ ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ **ପେଡ଼ାଲଫର** (Pedalfer Soil) ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ସେହିପରି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଷ୍କ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ପଦାର୍ଥ (Calcium) ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କମ୍ ଅମ୍ଳୀୟ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ **ପେଡ଼ୋକାଲ** (Pedocal) ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ ।

ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICAR) ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂ-ପ୍ରକୃତି, ଜଳବାୟୁ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତର ମୃତ୍ତିକାକୁ ନଅ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛି ।

1. ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା (Alluvial Soil)

ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରଧାନ ମୃତ୍ତିକା । ଏହା ଉପରେ ଭାରତର ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅପସୃତ ବା ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା । ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 43 ଭାଗରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଉତ୍ତର ଭାରତର ବୃହତ୍ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଗୋଟି ବୃହତ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା (ଯଥା : ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର) ଓ ତାହାର ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର (ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି) ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ । ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ (ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଇତ୍ୟାଦି) ମଧ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ତିକା କେତେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳଭୂମି ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ । (ଚିତ୍ର : 04 ଦେଖ)

ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ବାଲୁକାରେଣୁ, ପଟୁ ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ମିଶ୍ରିତଭାବେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥାଂଶ ଓ ଜୈବାଂଶ ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ । ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଟାସ ଓ ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କମ୍ ଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉର୍ବରତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳଭୂମିରେ ଏହି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ଯଥା : **ନୂତନ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା** ବା **ଖାଦର** ଓ **ପୁରାତନ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା** ବା **ଭାଙ୍ଗର** । ଖାଦର ମୃତ୍ତିକା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ବାଲୁକା, ପଟୁ, କର୍ଦ୍ଦମ ଅଂଶ ମିଶ୍ରିତଭାବେ ଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଜଳଦ୍ୱାରା ପଟୁ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ବହଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହାର ରଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ କଳା ହୋଇଥାଏ । ଭାଙ୍ଗର ମୃତ୍ତିକାରେ ମାଟି ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ । ଏହା ନଦୀର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିଠାରୁ ଦୂରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପହଞ୍ଚୁ ନ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ତେଣୁ ପୁରାତନ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଳା ଦେଖାଯାଏ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗର ମୃତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ଗୋଡ଼ି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ତାକୁ **କଂକର ମୃତ୍ତିକା** କୁହାଯାଏ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ସିୱାଲିକ୍ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଟୁ ବ୍ୟଜନ (Alluvial fans) ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଡ଼ିମିଶା ମୋଟା ବା ବହଳିଆ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରାୟ 8 କି.ମିରୁ 16 କି.ମି. ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ **ଭାବର** ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ପଟୁ ବ୍ୟଜନର ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପତଳା ଓ ଜୈବାଂଶପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ **ତରାଇ** ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ବୋରିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ରେଣୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, କାଶ ଓ ଦୀର୍ଘ ତୃଣ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଓ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ସଫାକରି କୃଷିଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓ ସଘନ କୃଷି କରାଯାଉଛି ।

ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ **'ରେ'** କୁହାଯାଏ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଂକଣ ଉପକୂଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ୍ଷାର ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ । ରାଜସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥର ମରୁଭୂମିଆଡୁ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ସରୁ ବାଲି ବା ଧୂଳିକଣା ମିଶ୍ରିତ ମାଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ **ଲୋଏସ୍** ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ ।

ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଧାନ, ଝୋଟ, ଆଖୁ, ଗହମ, କପା, ବାଜରା, ତୈଳବୀଜ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତର ଧାନ ଓ ଗହମର ଉଦର (Rice and Wheat bowl of India) ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

2. ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା (Red Soil) :

ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 18.5 ଭାଗରେ ବିସ୍ତୃତ । ସ୍ଫଟିକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ

ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଲୌହ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍, ପଟାସ୍, ଫସଫେଟ୍, ପ୍ରଭୃତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଜୈବାଂଶ, ଫସଫରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ଚୂନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ୍ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକା ହାଲୁକା, ଅଧିକ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଓ ତନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏହାର ସଂରଚନା ଏହାର ରଙ୍ଗ ପୀତ (ହଳଦିଆ) ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ **ପୀତ ମୃତ୍ତିକା** କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳସେଚନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ପାସ, ଗହମ, ମୁଗ, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଜଓ୍ୱାର, ବିଲାତିଆଳୁ, ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଓଡ଼ିଶା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଳଭୂମି, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାଲାଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତୋରଗଡ଼ ଓ ଆଜ୍‌ମେର୍ ଅଞ୍ଚଳ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ନିସ୍, ଡାଇରୋରାଇଟ୍ ଶିଳାର ରେଣୁ ସହିତ ମିଶି ଲାଲ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା ଓ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବାଲୁକା ପଥରର ରେଣୁ ସହିତ ମିଶି ଲାଲ୍ ବାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଭାବରେ ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବାଜରା, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ ଓ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।

3. କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା (Black Soil) :

ଏହି ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ କଳା । ସ୍ଥାନୀୟଭାବେ ଏହାକୁ **ରେଗୁର** ବା **କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା** (Black Cotton Soil) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ **ଚେର୍ଣ୍ଣୋଜେମ୍** ମୃତ୍ତିକା (Tropical Chernozem Soil) ବା **କୃଷ୍ଣ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା** କୁହାଯାଏ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନିର୍ଗତ ଲାଭା ସୃଷ୍ଟ ମାଳଭୂମିର ବାସାଲ୍ଟ ଶିଳାରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୌହାଂଶ ରହିଥାଏ । ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆଲୁମିନିଅମ୍, ପଟାସ୍, ଚୂନ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବାରୁ ଏହା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ବିଶେଷତଃ କାର୍ପାସ କୃଷିପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଗହମ, କପା, ଜଓ୍ୱାର, ମିଲେଟ୍, ଜଡ଼ା, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଆଖୁ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ତମରୂପେ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍‌ଫରସ୍, ଜୈବାଂଶ ଓ ଅମ୍ଳ ଅଂଶର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଉତ୍ତାପ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ । ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର । ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ।

4. ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା (Lateritic Soil) :

ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପରିସ୍ଥ ବାଲୁକା (ସିଲିକା) ଅଂଶ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍‌ଫରସ୍, ଜୈବାଂଶ, ପଟାସ୍, ଚୂନ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ ଆଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାକୁ **ଶ୍ୱେତ ଲାଟେରାଇଟ୍** କୁହାଯାଏ । ଏହି ମୃତ୍ତିକାର ଉପରିଭାଗ ପୀତ ବା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ନିମ୍ନାଂଶ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲୌହ, ସିଲିକା, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଧାତବ ମିଶ୍ରିତଭାବେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ, ଏହା ଲହୁଣୀ ପରି କୋମଳ ଓ ଜଳୀୟଅଂଶ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲେ, ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ଉଚ୍ଚଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଅଧିକ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଓ ନିମ୍ନଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କମ୍ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଧାନ, ରାଶି, ଆଖୁ, ଲଙ୍କାଆମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଫସଲ ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ରାଜମହଲ ପର୍ବତ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ପ୍ରଭୃତିର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ,କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଏ ।

5. ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା (Mountain Soil) :

ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର 2100 ମିଟରରୁ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ପର୍ବତ ଶିଖରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା କମ୍ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅପରିପକ୍ୱ ମୃତ୍ତିକା । ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ପଟୁ -ଦୋରସା କିମ୍ବା, କେବଳ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା । ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଧୂସର ଓ ଘନ ଧୂସର (Dark Brown) । ଏହା ଦୋରସା ପଡଜୋଲୀୟ (Loamy Podzolic Soil) ମୃତ୍ତିକା ଭାବରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ । ବିଶେଷତଃ ଦେବଦାରୁ, ଚିର୍, ପାଇନ୍‌ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି ।

ସେହିପରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଧୂସର ମୃତ୍ତିକା, ଲାଲ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା, ରେଣ୍ଡ୍‌ଜିନା, ଗ୍ଲେ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହିମାଳୟର ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

6. ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା (Forest Soil) :

ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ସାଧାରଣତଃ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର 3000 ମିଟରରୁ 3500 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜୈବାଂଶ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକା ପାଉଁଶିଆ ଧୂସର କିମ୍ବା ପାଉଁଶିଆ-ଲାଲ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଜୈବସାର ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଟାସ୍, ଫସଫରସ୍, ଓ ଚୂନ ଅଂଶ କମ୍ ଥାଏ । ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ।

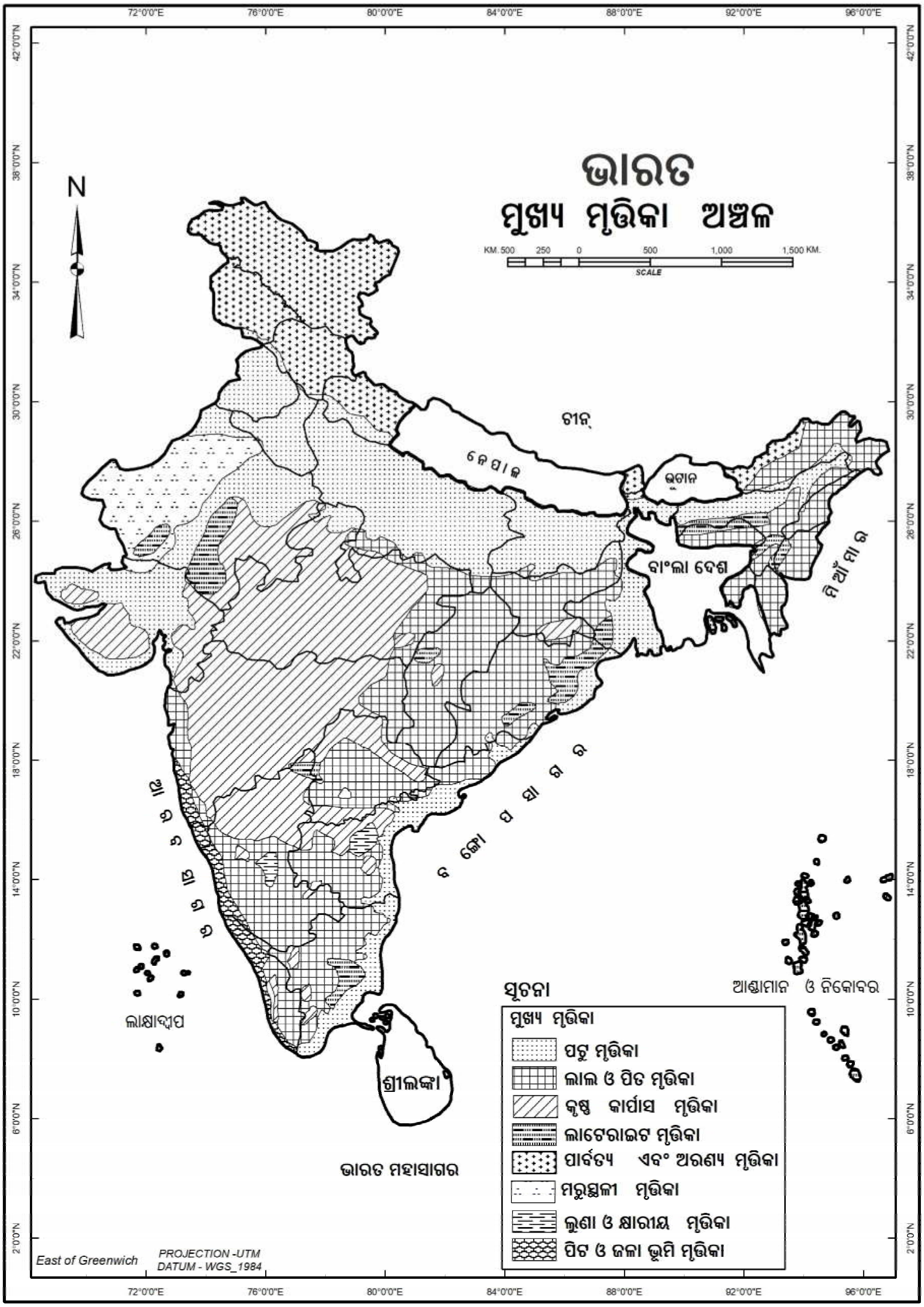
ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଚାହା, କଫି ରୋପଣ କୃଷି ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମସଲା, ଫଳ, ବାର୍ଲି, ମକା, ଗହମ, ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ସିକିମ୍, ମଣିପୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।

7. ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା (Desert Soil) :

ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ବିଶେଷତଃ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ଥାନର ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କଚ୍ଛ, ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 15 ଭାଗରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାଲି, ଲବଣ, ଓ ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ କମ୍ ପରିମାଣର ଜୈବାଂଶ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ । ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୃଷି ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ । ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକାଂଶ କୃଷି ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ କପା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିପରି ଜଳସେଚନ କରି ଜଓ୍ୱାର, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ।


ଭାରତ
ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳ
N
KM. 500 250 0 500 1,000 1,500 KM.
SCALE
72°0'0"E
76°0'0"E
80°0'0"E
84°0'0"E
88°0'0"E
92°0'0"E
96°0'0"E
42°0'0"N
38°0'0"N
34°0'0"N
30°0'0"N
26°0'0"N
22°0'0"N
18°0'0"N
14°0'0"N
10°0'0"N
6°0'0"N
2°0'0"N
ଚୀନ୍
ନେପାଳ
ଭୁଟାନ
ବାଂଲା ଦେଶ
ମିଆଁମାର
ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଆରବସାଗର
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଭାରତ ମହାସାଗର
ସୂଚନା
ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା
ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା
ଲାଲ ଓ ପିତ ମୃତ୍ତିକା
କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା
ଲାଟେରାଇଟ ମୃତ୍ତିକା
ପାର୍ବତ୍ୟ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା
ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା
ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା
ପିଟ ଓ ଜଳା ଭୂମି ମୃତ୍ତିକା
East of Greenwich
PROJECTION -UTM
DATUM - WGS_1984

ଚିତ୍ର : 04

ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ **ରୋଗୋଲିଥ୍** ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ୍ ଓ ଜଏସେଲମେର ଅଞ୍ଚଳର ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ **ଲିଥୋଜଲିକ** ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୈବାଂଶ ରହିଥାଏ ।

8. ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା (Saline and Alkaline Soil) :

ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଭାରତର ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ବିହାର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ଲୁଣ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଥାଏ । ଯଥା . ସୋଡ଼ିୟମ୍, କାଲ୍‌ସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି । ଲୁଣା ମାଟିରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲବଣ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଥାଏ । ଏହା ଅନୁର୍ବର ହେଲେହେଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ବାଲିଆ ଓ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଏଥିରେ କାଲ୍‌ସିୟମ୍ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ଏହାକୁ **ଉସର** ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉତ୍ତମ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ କ୍ଷାର ଏବଂ ଜିପ୍‌ସମ ମିଶାଇ ଉତ୍ତମ କୃଷି ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଧାନ, ଆଖୁ, ଗହମ, କପା, ଧୂଆଁପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଏ ।

9. ପିଟ୍ ଓ ଜଳାଭୂମି ମୃତ୍ତିକା (Peaty and Marshy Soils) :

ପିଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଜୈବାଂଶ ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଜଳ ଜମି ରହି ତୃଣ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖେ । ଏହି ନିମଜ୍ଜିତ ତୃଣ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳରେ ବହୁଦିନ ରହି ପଚିଯାଇ ବା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅମ୍ଳୀୟ, ଲୁଣିଆ ଓ ଜୈବାଂଶ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଓ ପଟାସ୍‌ର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା କେରଳ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ କୋଟାୟାମ୍ ଓ ଆଲାପୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଏହାକୁ **କରି** ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା ଜଳାଭୂମି ମୃତ୍ତିକା ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହ୍ରଦ ଓ ପାଟମାନଙ୍କରେ; ବିହାର ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଅଲମୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା :

ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି : ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ, ମରୁକରଣ, ଜଳବନ୍ଦୀ, ଲବଣତା, କ୍ଷାରତ୍ୱ, ବର୍ଜ୍ୟଭୂମି, ନଗରୀକରଣ, ପରିବହନ ବିକାଶ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ।

ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରିଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଜଳପ୍ରବାହ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ହିମବାହ ପ୍ରବାହ, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ (Soil Erosion) କୁହାଯାଏ । ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିସ୍ତାରିତ ନଗରୀକରଣ, ପରିବହନ ପଥ ନିର୍ମାଣ, ଅରଣ୍ୟକ୍ଷୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁ ଚାରଣ, ପତିତ ଭୂମି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରଭୃତି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।

ହିମାଳୟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆସାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉର୍ବର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ

ଜଳପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଲତାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 21 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଜଳପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ତିନି ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ :

(କ) ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସାଧାରଣଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ (ଖ) ଅଙ୍ଗୁଳି ଆକୃତିର ଧାରାକ୍ଷୟ (Rill Erosion) ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ (ଗ) ଗର୍ତ୍ତକ୍ଷୟ (Gully Erosion) ତୀଖ ପାହାଡ଼ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିରେ ହୋଇଥାଏ । ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି (Bad Land) ବା ନଦୀକ୍ଷୟିତ ଉଚ୍ଚାବଚ ଭୂମି (Ravine Land) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଏହାକୁ **ଚୋଷ୍** ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବଲ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ।

ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରଯୋଗୁଁ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶା ଓ କେରଳର ଉପକୂଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବେଳାଭୂମି (Beach) କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଭାରତରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଫଳରେ କୃଷି ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ । ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଭୂଗର୍ଭ ଜଳର ଜଳଶୀର୍ଷ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହୁଏ । ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ପଟୁ ମାଟି ଓ ବାଲି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜମାହୋଇ ଶଯ୍ୟାର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଦେଶର ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଆସେ ଏବଂ ଅପରାଧ ଓ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ :

ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରେ । ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଏକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସାର ପ୍ରୟୋଗକରି ଏହାର ଉର୍ବରତା ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାରୁ ନୂତନ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ୍ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

(କ) ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ (ଖ) ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ।

(କ) କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ :

(1) ପତିତ ଭୂମିରେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରିବା **(2)** ପାର୍ବତ୍ୟ ଢାଲୁରେ ରୈଖିକ କର୍ଷଣ କରିବା **(3)** କ୍ଷୟ ରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତ ତୃଣ, ବୁଦା ବୃକ୍ଷ, ବା ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣ କରିବା **(4)** ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁ ଚାରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା **(5)** ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଆବାସ ବଳୟ (Shelter Belt) ସୃଷ୍ଟି କରିବା **(6)** ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ବା ପୋଡୁ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରିବା।

(ଖ) ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ :

(1) ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେକ ବୃହତ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଓ ନଦୀକ୍ଷୟିତ

ଭୂମିକୁ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା **(2)** ପୁନଃ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁ ଚାରଣକୁ ରୋକାଯିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା **(3)** ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା **(4)** ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା **(5)** ନଦୀ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

1. ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାରର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

2. ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଫୁଟ ଗଭୀରର ମୃତ୍ତିକା ଓ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଫୁଟ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(କ) ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ନିୟାମକଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?

(ଖ) ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କହନ୍ତି ?

(ଗ) ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କହନ୍ତି ?

2. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

(କ) ପେଡ଼ାଲଫର ଓ ପେଡୋକାଲ

(ଖ) ଖାଦର ଓ ଭାଙ୍ଗର

(ଗ) କଂକର ଓ ତରାଇ

(ଘ) ରେଗୁର ମୃତ୍ତିକା ଓ ବରି ମୃତ୍ତିକା

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା

(ଖ) ଚେର୍ଣ୍ଣୋଜେମ୍

(ଗ) ପୀତ ମୃତ୍ତିକା

* * *